

Diskretne strukture

Iztok Peterin

RIT, IPT, FERI, UM

6. poglavje: Uvod v teorijo števil

Lastnosti deljivosti

- ▶ Celo število a **deli** celo število b , če obstaja celo število k , da velja $b = ka$.
- ▶ Oznaka $a|b$ pomeni a deli b .
- ▶ To ni popolnoma enako kot b je deljivo z a , oziroma $b : a = k$, saj je to operacija.
- ▶ Za $a, b, c \in \mathbb{Z}$ veljajo naslednje lastnosti.
- ▶ Vsako celo število a deli $b = 0$.
- ▶ Število $a = 0$ ne deli poljubnega celega števila $b \neq 0$.
- ▶ Velja $a|b \Leftrightarrow (-a)|b \Leftrightarrow (-a)|(-b) \Leftrightarrow a|(-b)$.
- ▶ Če $a|b$ in hkrati $b|a$, potem je $a = \pm b$.
- ▶ Če $a|b$ in hkrati $b|c$, potem tudi $a|c$.
- ▶ Če $a|b$, potem tudi $a|xb$ za poljubno celo število x .
- ▶ Če $a|b$ in hkrati $a|c$, potem $a|(bx + cy)$ za poljubni celi števili x in y .

Dokaz.

Izrek o deljenju z ostankom

Izrek (Deljenje z ostankom)

Naj bosta $a, b \in \mathbb{Z}$ in $b \neq 0$. Tedaj obstajata enolično določena $q, r \in \mathbb{Z}$, da velja $a = qb + r$ in $0 \leq r < |b|$, kjer je r ostanek, q pa količnik pri deljenju a z b .

Dokaz.

- ▶ Enoličen zapis $a = qb + r$, $0 \leq r < |b|$, lahko preoblikujemo v $a - r = qb$, kar pomeni da $b|(a - r)$.
- ▶ Za to bomo uporabljali oznako $a \equiv r \pmod{b}$, kar preberemo a je **kongruentno** r po modulu b .
- ▶ Za $|a| = 315$ in $|b| = 81$ si oglejmo vse enolične zapise iz izreka o deljenju z ostankom glede na predznake števil a in b .

Največji skupni delitelj

- ▶ Največjemu naravnemu številu d , ki deli obe števili $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$, rečemo **največji skupni delitelj** števil a in b .
- ▶ Oznaka za največji skupni delitelj a in b je $D(a, b)$.

Trditev

Največji skupni delitelj $D(a, b)$ obstaja za vsaki $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$.

Dokaz.

Koristen zapis največjega skupnega delitelja

Izrek

Za $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$ velja

$$D(a, b) = \min\{ax + by : x, y \in \mathbb{Z} \wedge ax + by > 0\}.$$

Dokaz.

Posledica

Za $a, b, c, e \in \mathbb{Z}$ in $d = D(a, b)$ veljajo naslednje trditve.

- ▶ *Števili $\frac{a}{d}$ in $\frac{b}{d}$ sta si tuji: $D\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$.*
- ▶ *Če $a|c$, $b|c$ in je $D(a, b) = 1$, potem tudi $(ab)|c$.*
- ▶ *Če $a|(bc)$ in je $D(a, b) = 1$, potem $a|c$.*
- ▶ *Če $e|a$ in hkrati $e|b$, potem $e|d$.*

Dokaz.

Evklidov algoritem

- ▶ **Evklidov algoritem** je zaporedna uporaba izreka o deljenju z ostankom, dokler ni ostanek enak 0.
- ▶ Če ostanke zaporedoma označimo z $r_1, r_2, \dots$ in količnike s $q_1, q_2, \dots$, dobimo za $a, b \in \mathbb{Z}$

$$\begin{array}{lll} a = q_1 b + r_1 & 0 \leq r_1 < |b| & (\text{nadaljujemo z } b \text{ in z } r_1) \\ b = q_2 r_1 + r_2 & 0 \leq r_2 < r_1 & (\text{nadaljujemo z } r_1 \text{ in z } r_2) \\ r_1 = q_3 r_2 + r_3 & 0 \leq r_3 < r_2 & (\text{nadaljujemo z } r_2 \text{ in z } r_3) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k & 0 \leq r_k < r_{k-1} & (\text{nadaljujemo z } r_{k-1} \text{ in z } r_k) \\ r_{k-1} = q_{k+1} r_k + 0 & r_{k+1} = 0 & (\text{konec}). \end{array} \quad (1)$$

- ▶ Zaporedje ostankov je strogo padajoče $r_1 > r_2 > \dots > r_k > r_{k+1}$ in navzdol omejeno z 0.
- ▶ Zato se Evklidov algoritem zaključi po končno mnogo korakih.

Zveza med Evklidovim algoritmom in $D(a, b)$

Izrek

Naj bosta $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$ in $b \neq 0$ in naj bo r_k zadnji neničelni ostanek iz Evklidovga algoritma za a in b . Tedaj velja $D(a, b) = r_k$.

Dokaz.

- ▶ Združimo zadnja izreka in dobimo

$$D(a, b) = r_k = ax + by \text{ za neka } x, y \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

- ▶ Postopku, s katerim dobimo zapis $D(a, b) = xa + yb$ s pomočjo Evklidovega algoritma, rečemo **obrat Evklidovega algoritma**.
- ▶ Oglejmo si ga bolj podrobno.

Obrat Evklidovega algoritma 1

Lema

Naj bosta $r_{-1}, r_0 \in \mathbb{Z} - \{0\}$ in $r_1, r_2, \dots, r_k$ ostanki pri Evklidovem algoritmu za r_{-1} in r_0 . Tedaj lahko r_k zapišemo v obliki

$r_k = xr_i + yr_{i-1}$ za neka $x, y \in \mathbb{Z}$ in $i \in [k-1]_0$.

Dokaz.

Posledica

Za $a, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$ lahko s pomočjo Evklidovega algoritma poiščemo zapis $D(a, b) = xa + yb$.

Dokaz.

- ▶ Korako obrata Evklidovega algoritma so opisani v zgornji lemi.
- ▶ Z zadnjim korakom opisanim v posledici pa dobimo željeno.

Obrat Evklidovega algoritma 2

- ▶ V praksi najprej iz Evklidovega algoritma izrazimo vse ostanke $r_k, r_{k-1}, \dots, r_1$ v tem vrstnem redu:

$$\begin{aligned}r_k &= r_{k-2} - q_k r_{k-1} \\r_{k-1} &= r_{k-3} - q_{k-1} r_{k-2} \\r_{k-2} &= r_{k-4} - q_{k-2} r_{k-3} \\&\vdots \\r_2 &= b - q_2 r_1 \\r_1 &= a - q_1 b\end{aligned}$$

- ▶ Sedaj v prvi vrstici nadomestimo r_{k-1} z zapisom iz druge vrstice in dobimo

$$r_k = r_{k-2} - q_k(r_{k-3} - q_{k-1}r_{k-2}) = (q_k q_{k-1} + 1)r_{k-2} - q_k r_{k-3}.$$

- ▶ Sedaj nadomestimo r_{k-2} s tretjo vrstico in dobimo

$$r_k = (1 + q_k q_{k-1})r_{k-2} - q_k r_{k-3} = (q_k q_{k-1} + 1)(r_{k-4} - q_{k-2} r_{k-3}) - q_k r_{k-3}$$

$$r_k = (q_k q_{k-1} + 1)r_{k-4} - (q_k q_{k-1} q_{k-2} + q_{k-2} + q_k)r_{k-3}.$$

Obrat Evklidovega algoritma 3

- ▶ Nadaljujemo tako, da nadomestimo r_{k-3} z zapisom iz četrte vrstice in tako naprej.
- ▶ Ker je končno mnogo vrstic, se postopek ustavi, ko je r_k izražen v obliki

$$r_k = xr_{-1} + yr_0 = xa + yb \text{ za neka } x, y \in \mathbb{Z}.$$

Zgled

Za $a = 538$ in $b = 214$ poiščimo $D(a, b)$ in izvedimo obrat Evklidovega algoritma.

Zgled

Za $a = -648$ in $b = 412$ poiščimo $D(a, b)$ in izvedimo obrat Evklidovega algoritma.

Časovna zahtevnost Evklidovega algoritma

Izrek

Za $a, b \in \mathbb{N}$, $b < a$, $a, b \leq m$ in $m \geq 8$ potrebujemo v Evklidovem algoritmu za a in b največ $\log_{3/2} \frac{2m}{3}$ operacij deljenja.

Dokaz.

Posledica

Evklidov algoritem ima linearno časovno zahtevnost.

Dokaz.

Definicija praštevila in trditev

- ▶ Naravno število p je **praštevilo**, če ima p natanko dva različna delitelja p in 1 .
- ▶ 1 ni praštevilo, saj ima le en delitelj in ne dveh različnih.

Trditev

Če je p praštevilo, ki deli produkt ab , potem $p|a$ ali $p|b$.

Dokaz.

Posledica

Če je p praštevilo in $p|(a_1 a_2 \cdots a_k)$, potem obstaja $i \in [k]$, da $p|a_i$.

Dokaz.

Kanonični zapis naravnega števila

Izrek

Vsako naravno število razen 1 lahko zapišemo kot produkt praštevil do vrstnega reda natančno.

- ▶ Želimo enolični zapis naravnega števila n .
- ▶ Naj bodo $p_1, p_2, \dots, p_k$ vsa različna praštevila za n iz izreka, ki so razvrščena po velikosti $p_1 < p_2 < \dots < p_k$.
- ▶ Z $\alpha_i, i \in [k]$, označimo kolikokrat se praštevilo p_i pojavi v zapisu števila n v izreku.
- ▶ Seveda je $\alpha_i \in \mathbb{N}$, za vsak $i \in [k]$.
- ▶ **Kanonični zapis** števila n s praštevili je tako

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

- ▶ Tak zapis je enolično določen.

Najmanjši skupni večkratnik

- ▶ **Najmanjši skupni večkratnik** števil a in b označimo z $v(a, b)$ in je najmanjše naravno število, ki ga delita obe števili a in b .
- ▶ Naj bodo $p_1, p_2, \dots, p_k$ vsa praštevila, ki nastopajo bodisi v kanoničnem zapisu za $a \in \mathbb{N}$ bodisi v kanoničnem zapisu za $b \in \mathbb{N}$.
- ▶ Potem lahko zapišemo

$$\begin{aligned}a &= p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \quad \alpha_i \in \mathbb{N}_0 \text{ za vsak } i \in [k], \\b &= p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k}, \quad \beta_i \in \mathbb{N}_0 \text{ za vsak } i \in [k].\end{aligned}$$

- ▶ Če recimo p_i nastopa le v kanoničnem zapisu števila a , ne pa tudi v kanoničnem zapisu števila b , potem je $\alpha_i > 0$ in $\beta_i = 0$.
- ▶ Naj bosta

$$M_i = \max\{\alpha_i, \beta_i\} \text{ in } m_i = \min\{\alpha_i, \beta_i\} \text{ za vsak } i \in [k].$$

- ▶ Opazimo lahko, da je

$$\begin{aligned}v(a, b) &= p_1^{M_1} p_2^{M_2} \cdots p_k^{M_k}, \\D(a, b) &= p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k}.\end{aligned}$$

Distributivnost $v(a, b)$ in $D(a, b)$

- ▶ Torej velja tudi

$$ab = D(a, b)v(a, b).$$

- ▶ Pokažimo še obe distributivnosti za $v(a, b)$ in $D(a, b)$.

Trditev

Enakosti $\min\{\alpha, \max\{\beta, \gamma\}\} = \max\{\min\{\alpha, \beta\}, \min\{\alpha, \gamma\}\}$ in $\max\{\alpha, \min\{\beta, \gamma\}\} = \min\{\max\{\alpha, \beta\}, \max\{\alpha, \gamma\}\}$ veljata za vsa $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

Dokaz.

Trditev

Za vsa naravna števila a, b, c velja $D(a, v(b, c)) = v(D(a, b), D(a, c))$ in $v(a, D(b, c)) = D(v(a, b), v(a, c))$.

Dokaz.

Še dve trditvi

Trditev

Praštevil je neskončno mnogo.

Dokaz.

Trditev

Obstaja poljubno velik interval naravnih števil brez praštevil.

Dokaz.

Definicija kongruence

- ▶ Za $a, b \in \mathbb{Z}$ in $n \in \mathbb{N}$ je a **kongruentno** b po **modulu** n , če velja, da n deli razliko $a - b$.

- ▶ S simboli:

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b).$$

- ▶ Uporabimo izrek o deljenju z ostankom in dobimo $a = qn + r$ in $b = q'n + r'$, kjer sta $0 \leq r, r' < n$.

- ▶ Torej n deli razliko

$$a - b = qn + r - (q'n + r') = (q - q')n + r - r'.$$

- ▶ Hkrati je $0 \leq |r - r'| < n$ in $n \mid (r - r')$.
- ▶ Zato je $r = r'$ in $a \equiv b \pmod{n}$ pomeni, da imata a in b enak ostanek pri deljenju z n .
- ▶ Za $n = 5$ si oglejmo, katera števila so kongruentna med seboj.

Lastnosti

Trditev

Za $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ in $k, n \in \mathbb{N}$ veljajo naslednje lastnosti.

- (i) $a \equiv a \pmod{n}$.
- (ii) Če je $a \equiv b \pmod{n}$, potem je tudi $b \equiv a \pmod{n}$.
- (iii) Če je $a \equiv b \pmod{n}$ in $b \equiv c \pmod{n}$, potem je tudi $a \equiv c \pmod{n}$.
- (iv) Če je $a \equiv b \pmod{n}$ in $c \equiv d \pmod{n}$, potem je tudi $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.
- (v) Če je $a \equiv b \pmod{n}$, potem je tudi $a + c \equiv b + c \pmod{n}$.
- (vi) Če je $a \equiv b \pmod{n}$ in $c \equiv d \pmod{n}$, potem je tudi $ac \equiv bd \pmod{n}$.
- (vii) Če je $a \equiv b \pmod{n}$, potem je tudi $ac \equiv bc \pmod{n}$.
- (viii) Če je $a \equiv b \pmod{n}$, potem je tudi $a^k \equiv b^k \pmod{n}$.
- (ix) Če je $ac \equiv b \pmod{n}$ in $a \equiv d \pmod{n}$, potem je tudi $dc \equiv b \pmod{n}$.

Dokaz.

Deljenje kongruence s številom

- ▶ Lastnosti so podobne kot pri računanju z enačbami, le da imamo še nekoliko več svobode.
- ▶ Bolj previdni moramo biti, če delimo kongruenco s številom.

Trditev

Naj bodo $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $d = D(c, n)$. Če velja $ac \equiv bc \pmod{n}$, potem je $a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$.

Dokaz.

Posledica

Naj bodo $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $D(c, n) = 1$. Če velja $ac \equiv bc \pmod{n}$, potem je $a \equiv b \pmod{n}$.

Linearna kongruenca

- ▶ **Linearna kongruenca** je zveza

$$az \equiv b \pmod{n}, a, b \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \quad (3)$$

- ▶ Neznanka v linearni kongruenci je z .
- ▶ **Rešitev linearne kongruence** je vsako celo število z , za katero je linearna kongruenca resnična.
- ▶ Rešitev linearne kongruence ne obstaja vedno!
- ▶ Po lastnosti (vii) zadošča poiskati takšen $a' \in \mathbb{Z}$, da velja $a'a \equiv 1 \pmod{n}$.
- ▶ Z njim dobimo

$$a'az \equiv a'b \pmod{n}.$$

- ▶ Lastnost (ix) prinese

$$z \equiv a'b \pmod{n}.$$

Rešitev linearne kongruence za $D(a, n) = 1$

- ▶ Za rešitve linearne kongruence $az \equiv b \pmod{n}$ rabimo tak a' , da je $a'a \equiv 1 \pmod{n}$.
- ▶ Številu a' mu rečemo **inverz števila a po modulu n** .
- ▶ Če je modul n dovolj majhno število, potem lahko pogosto preprosto a' kar uganemo.
- ▶ Sicer velja $n \mid (a'a - 1)$, oziroma

$$a'a - kn = 1.$$

- ▶ Ta oblika zelo spominja na zapis

$$xa + yn = D(a, n).$$

- ▶ Dobimo ga z obratom Evklidovega algoritma, kjer je $x = a'$, $y = -k$ in $D(a, n) = 1$.
- ▶ Če je $D(a, n) = 1$, potem je $z \equiv xb \pmod{n}$ rešitev linearne kongruence $az \equiv b \pmod{n}$, kjer x dobimo z obratom Evklidovega algoritma za a in n iz zapisa $xa + yn = 1$.

Rešitev linearne kongruence za $D(a, n) > 1$

- ▶ Če je $d = D(a, n) > 1$, potem sta si $\frac{a}{d}$ in $\frac{n}{d}$ tuji in velja $D\left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$.
- ▶ Z obrata Evklidovega algoritma dobimo zapis

$$x \cdot \frac{a}{d} + y \cdot \frac{n}{d} = 1.$$

- ▶ Le-ta ustreza linearni kongruenci

$$\frac{a}{d}z \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}.$$

- ▶ Veljati mora pogoj, da je $\frac{b}{d} \in \mathbb{Z}$, kar se zgodi le, če $d|b$.

Izrek

Linearna kongruenca $az \equiv b \pmod{n}$ ima rešitev natanko tedaj, ko $d|b$ za $d = D(a, n)$. V tem primeru je rešitev $z \equiv \frac{b}{d}x \pmod{\frac{n}{d}}$, kjer zapis $x \cdot \frac{a}{d} + y \cdot \frac{n}{d} = 1$ dobimo s pomočjo obrata Evklidovega algoritma.

Zgleda

- ▶ Poiščimo rešitev linearne kongruence

$$30z \equiv 12 \pmod{42}.$$

- ▶ Poiščimo rešitev linearne kongruence

$$538z \equiv 4 \pmod{214}.$$

Diofantske enačbe

- ▶ Diofantska enačba je

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}.$$

- ▶ Rešitev Diofantske enačbe je vsak par celih števil (x_0, y_0) , za katerega drži zgornja zveza.
- ▶ Rešitev Diofantske enačbe nam pove, ali premica s celo številiškimi koeficienti v implicitnem zapisu vsebuje kako točko s celo številiškimi koordinatami (x_0, y_0) .
- ▶ Rešitev za Diofantske enačbe ne obstaja vedno in je zelo povezana z linearnimi kongruencami.
- ▶ Za $d = D(a, b)$ je $D(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$.
- ▶ Z obratom Evklidovega algoritma lahko poiščemo zapis

$$x_0 \cdot \frac{a}{d} + y_0 \cdot \frac{b}{d} = 1.$$

Reševanje Diofantske enačbe

- ▶ Diofantsko enačbo preoblikujemo v $ax = c - by$.
- ▶ Torej a deli razliko $c - by$.
- ▶ To je definicija kongruence $by \equiv c \pmod{a}$.
- ▶ Rešitev obstaja natanko tedaj, ko $d|c$, in je $y \equiv \frac{c}{d}y_0 \pmod{\frac{a}{d}}$.
- ▶ Ker x in y v Diofantski enačbi nastopata simetrično, lahko postopek ponovimo za y in dobimo rešitev $x \equiv \frac{c}{d}x_0 \pmod{\frac{b}{d}}$.

Izrek

Naj bodo $a, b, c \in \mathbb{Z}$ in $d = D(a, b)$. Diofantska enačba $ax + by = c$ ima množico rešitev

$$R = \left\{ \left(\frac{c}{d}x_0 - \frac{b}{d}t, \frac{c}{d}y_0 + \frac{a}{d}t \right) : t \in \mathbb{Z} \right\},$$

natanko tedaj, ko $d|c$, kjer je zapis $x_0 \cdot \frac{a}{d} + y_0 \cdot \frac{b}{d} = 1$ pridobljen z obratom Evklidovega algoritma.

Zgleda

- ▶ Diofantska enačba $38x + 14y = 1$ nima rešitve, saj $d = D(38, 14) = 2$ ne deli $c = 1$.
- ▶ Rešimo Diofantsko enačbo $38x + 14y = 4$.

Splošen sistem kongruenc

- ▶ Kako poiskati rešitev več **splošnega sistema linearnih kongruenc**:

$$a_1 z \equiv b_1 \pmod{m_1} \tag{4}$$

$$a_2 z \equiv b_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$a_k z \equiv b_k \pmod{m_k}.$$

- ▶ Če želimo poiskati rešitev za vse linearne kongruence, potem mora najprej obstajati rešitev za vsako linearno kongruenco sistema posebej.
- ▶ Vemo, da ima $a_i z \equiv b_i \pmod{m_i}$, $i \in [k]$, rešitev natanko tedaj, ko $d_i = D(a_i, m_i)$ deli b_i .
- ▶ Rešitev je

$$z \equiv c_i \pmod{n_i},$$

kjer sta $c_i = \frac{b_i}{d_i} x_i$ in $n_i = \frac{m_i}{d_i}$, pri tem zapis $x_i \cdot \frac{a_i}{d_i} + y_i \cdot \frac{m_i}{d_i} = 1$ dobimo z obratom Evklidovega algoritma za vsak $i \in [k]$.

Preoblikovan sistem kongruenc

- ▶ Tako smo dobili preoblikovan sistem linearnih kongruenc

$$z \equiv c_1 \pmod{n_1}$$

$$z \equiv c_2 \pmod{n_2}$$

$$\vdots$$

$$z \equiv c_k \pmod{n_k}.$$

- ▶ Seveda je rešitev preoblikovanega sistema hkrati tudi rešitev splošnega sistema.
- ▶ Zato se bomo v nadaljevanju posvetili reševanju preoblikovanega sistema.

Rešitev preoblikovanega sistema kongruenc

- ▶ Produkt vseh modulov preoblikovanega sistema označimo z

$$n = n_1 n_2 \cdots n_k = \prod_{i=1}^k n_i.$$

- ▶ Produkte vseh modulov razen enega, i -tega, označimo z

$$N_i = \frac{n}{n_i}, i \in [k].$$

- ▶ Z z_i označimo rešitev linearne kongruence

$$N_i z_i \equiv 1 \pmod{n_i}, i \in [k].$$

Izrek (Kitajski izrek o ostakih)

Če so moduli $n_1, n_2, \dots, n_k$ paroma tuji, potem ima preoblikovan sistem rešitev

$$z \equiv c_1 N_1 z_1 + c_2 N_2 z_2 + \cdots + c_k N_k z_k \pmod{n}.$$

Dokaz.

Rešitev splošnega sistema in zglada

Posledica

Če so števila $\frac{m_1}{d_1}, \frac{m_2}{d_2}, \dots, \frac{m_k}{d_k}$ paroma tuja in $d_i | b_i$ za vsak $i \in [k]$, potem ima splošni sistem rešitev

$$z \equiv c_1 N_1 z_1 + c_2 N_2 z_2 + \dots + c_k N_k z_k \pmod{n}.$$

- Poiščimo rešitev naslednjega sistema linearnih kongruenc:

$$z \equiv 2 \pmod{7}$$

$$z \equiv 13 \pmod{15}$$

$$z \equiv 3 \pmod{4}.$$

- Oglejmo si, kako lahko kitajski izrek o ostankih uporabimo pri reševanju linearne kongruence

$$13z \equiv 8 \pmod{306}.$$

Moduli niso paroma tuji

- ▶ Kako je z rešitvijo preoblikovanega sistema in posledično tudi splošnega sistema, kadar moduli niso paroma tuji?
- ▶ V tem primeru se lahko pripeti, da rešitev ne obstaja.
- ▶ Problema se lahko lotimo na način, ki izhaja iz zadnjega zgleda.
- ▶ Vse module, ki niso potenca praštevila, razbijemo na potence praštevil, nato pa primerjamo tiste linearne kongruence, ki imajo v modulu potence istih praštevil.
- ▶ Oglejmo si dva zgleda, ki bosta pojasnila potrebne korake.
- ▶ Poskusimo rešiti sistem linearnih kongruenc

$$z \equiv 3 \pmod{10}$$

$$z \equiv 11 \pmod{15}$$

- ▶ Poskusimo rešiti sistem linearnih kongruenc

$$z \equiv 1 \pmod{6}$$

$$z \equiv 3 \pmod{4}$$